1.3.2 கூட்டல் நேர்மாறு

ஒரு விகிதமுறு எண்ணின் கூட்டல் நேர்மாறு என்பது கொடுக்கப்பட்ட விகிதமுறு எண்ணுடன் கூட்டும்போது பூச்சியத்தை அளிக்கும் மற்றொரு விகிதமுறு எண் ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டாக, $\frac{4}{3}$ மற்றும் $\frac{-4}{3}$ ஆகியவை ஒன்றுக்கொன்று கூட்டல் நேர்மாறுகள் ஆகும். ஏனெனில், அவற்றின் கூடுதல் பூச்சியம் ஆகும்.



சிந்திக்க

பூச்சியமானது ஒரு விகிதமுறு எண்ணாகுமா? அப்படியெனில், அதன் கூட்டல் நேர்மாறு என்ன?

1.3.3 கழித்தல்

கழித்தல் என்பது கூட்டல் நேர்மாறைக் கூட்டுவதே ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 1.12

$\frac{-12}{17}$ இலிருந்து $\frac{9}{17}$ ஐக் கழிக்கவும்.

தீர்வு:

இங்கு, $\frac{-12}{17}-\frac{9}{17}=\frac{-12}{17}+\left(\frac{-9}{17}\right)=\frac{-12-9}{17}=\frac{-21}{17}$

எடுத்துக்காட்டு 1.13

$\left(-4\frac{5}{22}\right)$ இலிருந்து $\left(-2\frac{6}{11}\right)$ ஐக் கழிக்கவும்.

தீர்வு:

இங்கு, $\left(-4\frac{5}{22}\right)-\left(-2\frac{6}{11}\right)$

$$=\frac{-93}{22}-\left(\frac{-28}{11}\right)=\frac{-93}{22}+\frac{28}{11}=\frac{-93+28\times 2}{22}=\frac{-93+56}{22}=\frac{-37}{22}=-1\frac{15}{22}$$

1.3.4 பெருக்கல்

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட விகிதமுறு எண்களின் பெருக்கல்பலனை, எண்களின் ஒத்த தொகுதிகளையும் பகுதிகளையும் பெருக்கி கண்டுபிடித்துப் பிறகு அவற்றைத் திட்ட வடிவில் எழுதலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 1.14

மதிப்பு காண்க (i) $\frac{-5}{8}\times\frac{7}{3}$ (ii) $\frac{-6}{-11}\times(-4)$

தீர்வு:

(i) $\frac{-5}{8}\times\frac{7}{3}=\frac{-5\times 7}{8\times 3}=\frac{-35}{24}$ (ii) $\frac{-6}{-11}\times(-4)=\frac{6}{11}\times\frac{(-4)}{1}=\frac{6\times(-4)}{11\times 1}=\frac{-24}{11}$

1.3.5 பெருக்கல் நேர்மாறு

இரு விகிதமுறு எண்களின் பெருக்கல்பலன் 1 எனில், அவை ஒவ்வொன்றும் மற்றொன்றுக்கு தலைகீழி அல்லது பெருக்கல் நேர்மாறு எனப்படும்.



சிந்திக்க

1 மற்றும் –1 இன் பெருக்கல் நேர்மாறு என்ன?

a என்ற விகிதமுறு எண்ணின் தலைகீழி $\frac{1}{a}$ ஆகும். இதன் மறுதலையும் உண்மையாகும். ஏனெனில், $a\times\frac{1}{a}=\frac{1}{a}\times a=1$ ஆகும்.

01_8th_Maths_Numbers_TM.indd 16 20/11/2022 14:42:15